Lv5 クラゲ

中3数学　8章　標本調査とデータの活用　／　難関高校入試レベル

(1) ある池の魚の数を調べるために、60 匹をつかまえて印をつけ、池にもどしました。その後、印のない魚 20 匹を新たに池に放流しました。数日後、80 匹をつかまえると、印のついた魚が 6 匹いました。印をつける前に池にいた魚は、およそ何匹と推定されますか。

答え　**およそ 780 匹**

放流後の総数を x とすると $x:60=80:6$、$x=800$

放流した 20 匹をひいて $800-20=780$

(2) 袋の中に赤玉と白玉がたくさんはいっています。同じ大きさの黒玉 50 個を袋に入れてよく混ぜ、60 個を無作為に取り出すと、黒玉 5 個、赤玉 22 個、白玉 33 個でした。はじめに袋の中にあった赤玉と白玉は、それぞれおよそ何個ですか。

答え　**赤玉 およそ 220 個、白玉 およそ 330 個**

黒玉 5 個が 50 個にあたるので、標本の 10 倍

赤玉 $22\times10=220$、白玉 $33\times10=330$

(3) ある工場には A、B の2つの製造ラインがあり、1日に A は 3000 個、B は 5000 個の製品を作ります。A の製品から 60 個を抽出すると不良品が 2 個、B の製品から 100 個を抽出すると不良品が 3 個でした。

(1) 1日に発生する不良品の総数を推定しなさい。

(2) 1日に作った製品全体から 1 個を取り出すとき、それが不良品である確率はおよそいくつですか。分数で答えなさい。

答え　**(1) およそ 250 個**

(2) $\frac{1}{32}$

(1) A $3000\times\frac{2}{60}=100$、B $5000\times\frac{3}{100}=150$、合計 250

(2) $\frac{250}{8000}=\frac{1}{32}$

(4) 袋の中に白玉と黒玉があわせて 600 個はいっています。この袋に黒玉を 100 個加えてよく混ぜ、70 個を無作為に取り出すと、黒玉が 20 個ふくまれていました。はじめに袋にはいっていた黒玉は、およそ何個と推定されますか。

答え　**およそ 100 個**

はじめの黒玉を x 個とすると、黒玉は $x+100$ 個、全体は 700 個

$(x+100):700=20:70$

$x+100=200$、$x=100$

(5) 池の魚 100 匹に印をつけて池にもどしました。数日後に 120 匹をつかまえると、印のついた魚は 8 匹でした。ところが、印をつけた魚のうち 1 割は印が取れてしまっていたことがわかりました。池の魚の総数はおよそ何匹と推定されますか。

答え　**およそ 1350 匹**

印が残っている魚は 90 匹

$x:90=120:8$、$x=1350$

---

(6) 1箱に 24 個ずつ製品をつめた箱が 500 箱あります。無作為に 10 箱を選んで不良品の数を調べると、それぞれ 0、1、0、2、1、0、0、1、3、0 個でした。500 箱全体の不良品の数を推定しなさい。

答え　**およそ 400 個**

標本は $24\times10=240$ 個で不良品 8 個

全体 $24\times500=12000$ 個

$12000\times\frac{8}{240}=400$

---

(7) 0 から 9 までの数が書かれた乱数さいを2個（十の位用と一の位用）投げて、00〜99 の2けたの数をつくります。出席番号 1〜36 の生徒から無作為に選ぶとき、00 と 37 以上の数が出たら投げ直します。

（1）1回投げたとき、投げ直しにならない確率を求めなさい。

（2）出席番号 7 番の生徒が、最初に選ばれる1人になる確率を求めなさい。

答え　(1) $\frac{9}{25}$

(2) $\frac{1}{36}$

（1）01〜36 の 36 通り、全部で 100 通り、$\frac{36}{100}=\frac{9}{25}$

（2）どの番号も同じように選ばれるので $\frac{1}{36}$